

HISTORIAS DE USUARIO

Criterio INVEST & Refinamiento

Practica guiada con casos reales de Argentina y Cordoba

El criterio INVEST

Una **historia de usuario** bien formulada describe una necesidad desde la perspectiva del usuario, con suficiente informacion para que el equipo pueda planificar, estimar y verificar su implementacion. El acronimo **INVEST** resume seis propiedades que debe cumplir toda buena historia.

Letra	Criterio	Que significa
I	Independiente	La historia puede desarrollarse y entregarse sin depender de otras.
N	Negociable	No es un contrato fijo; el equipo y el cliente pueden ajustar alcance.
V	Valiosa	Aporta valor real y perceptible al usuario o al negocio.
E	Estimable	El equipo puede estimar el esfuerzo necesario para desarrollarla.
S	Small (Pequena)	Suficientemente chica para completarse en una iteracion.
T	Testeable	Tiene criterios claros que permiten verificar si esta lista.

Formato clasico de historia de usuario

Como [ROL / PERSONA],
quiero [FUNCIONALIDAD],
para [BENEFICIO / VALOR].

Criterios de aceptacion

Los criterios de aceptacion son las condiciones que deben cumplirse para considerar la historia **terminada (Done)**. Pueden redactarse de dos formas:

- **Lista de items:** condiciones puntuales en lenguaje natural.
- **Formato Gherkin (Given/When/Then):** escenarios ejecutables que sirven como base para pruebas automatizadas.

Como evaluar INVEST: preguntas guia

Criterio	Preguntas clave para evaluar
Independiente	?Puede desarrollarse sin esperar otra historia? ?Hay dependencias tecnicas o de negocio?
Negociable	?El alcance puede cambiar? ?O es tan rigida que no hay margen?
Valiosa	?Quien se beneficia concretamente? ?Que pasa si no se hace?
Estimable	?El equipo tiene informacion suficiente? ?Es demasiado vaga para estimar?
Pequena	?Puede terminarse en menos de una semana? ?Habria que partirla?
Testeable	?Como sabe el equipo que esta 'terminada'? ?Los criterios son verificables?

■ **Tip:** Una historia que NO cumple INVEST no necesariamente se descarta. El equipo la *refina*: la parte, la reformula o negocia el alcance con el cliente.

Ejercicios de refinamiento

Para cada historia de usuario y sus criterios de aceptacion, realiza el siguiente analisis:

Consigna general:

1. Lee la historia y sus criterios de aceptacion.
2. Evalua **cada criterio INVEST** (I-N-V-E-S-T): indica si se cumple (**SI**), no se cumple (**NO**) o se cumple parcialmente (**PARCIAL**).
3. **Justifica** brevemente tu evaluacion para cada letra.
4. Si algun criterio **no** se cumple, propone como mejorar la historia.

EJ
01

ANSES – Consulta de haberes jubilatorios

FACIL

Como jubilado/a que cobra su haber a traves de ANSES, quiero poder consultar el monto de mi proximo pago desde la app Mi ANSES para saber con anticipacion cuanto voy a cobrar y planificar mis gastos.

Criterios de aceptacion (lista de items):

- El monto se muestra en pesos argentinos con dos decimales.
- La fecha estimada de acreditacion se muestra junto al monto.
- Si el dato no esta disponible aun, se muestra un mensaje: 'Tu liquidacion estara disponible en los proximos dias'.
- La informacion se actualiza automaticamente cada vez que el usuario abre la pantalla.
- El usuario puede descargar el recibo en PDF desde la misma pantalla.
- La aplicacion muestra el historial de los ultimos 12 meses de cobros.
- El sistema debe integrarse con el modulo de gestion de haberes del backend de ANSES, del sistema de mensajeria interna, del modulo de notificaciones push y del servicio de generacion de PDFs.

EJ
02

Municipalidad de Cordoba – Pago de patente vehicular

FACIL

Como ciudadano/a de Cordoba con un vehiculo registrado, quiero poder pagar la patente de mi auto desde la web municipal para evitar hacer fila en las oficinas y pagar desde cualquier lugar.

Criterios de aceptacion (Gherkin):

Escenario 1: Pago exitoso con tarjeta de debito

Dado que el ciudadano esta autenticado en el portal municipal

Y tiene cuotas de patente pendientes de pago

Cuando selecciona una cuota e ingresa los datos de su tarjeta de debito

Y confirma el pago

Entonces el sistema debita el monto correspondiente

Y muestra un comprobante con numero de transaccion

Y envia el comprobante al correo registrado del ciudadano

Escenario 2: Intento de pago con tarjeta rechazada

Dado que el ciudadano esta autenticado

Cuando intenta pagar con una tarjeta sin fondos suficientes

Entonces el sistema muestra el mensaje 'Pago rechazado. Verifique sus datos o elija otro medio de pago'

Y no registra ningun debito

Escenario 3: Consulta sin deuda

Dado que el vehiculo del ciudadano no tiene cuotas pendientes

Cuando accede a la seccion de patentes

Entonces el sistema muestra el mensaje 'No tenes deuda de patente'

**EJ
03**

Mercado Libre – Cosas del sistema

INTERMEDIO

Como desarrollador back-end del equipo de pagos, quiero que el sistema haga todas las cosas necesarias de pagos para que todo funcione bien.

Criterios de aceptacion (lista de items):

- El sistema procesa pagos.
- Todo funciona correctamente.
- El rendimiento es bueno.
- Se manejan los errores.
- El sistema es seguro.

**EJ
04**

EPEC Cordoba – Factura digital con QR

INTERMEDIO

Como usuario/a de EPEC (servicio electrico de Cordoba), quiero recibir mi factura de luz en formato digital con un codigo QR para poder pagarla desde la app del banco sin necesidad de imprimirla.

Criterios de aceptacion (Gherkin):

Escenario 1: Generacion exitosa de factura digital

Dado que el periodo de facturacion cerro y se calculo el consumo

Cuando el sistema genera la factura del mes

Entonces se crea un PDF con el detalle de consumo, monto a pagar y fecha de vencimiento

Y el PDF incluye un codigo QR que contiene los datos de pago (CBU, importe, referencia)

Y la factura se envia al correo electronico registrado del usuario

Y queda disponible en el portal web de EPEC dentro de las 24 horas del cierre

Escenario 2: Lectura del QR por app bancaria

Dado que el usuario tiene la factura digital con QR

Cuando escanea el QR desde la app del Banco de la Provincia de Cordoba

Entonces la app bancaria carga automaticamente el importe y los datos de pago

Y el usuario solo debe confirmar la transaccion

Escenario 3: Acceso al historial de facturas

Dado que el usuario esta autenticado en el portal EPEC

Cuando accede a 'Mis Facturas'

Entonces puede ver y descargar sus ultimas 24 facturas

Nota de contexto para el equipo: Este desarrollo requiere coordinacion con el area de facturacion, el equipo de infraestructura de servidores de correo, el equipo legal para validacion de factura electronica, y previo a esto debe completarse la historia HU-047 'Migracion de base de datos de usuarios'.

Como cliente de Telecom Personal con servicio de internet en el hogar, quiero poder reportar una falla de conexion desde la app para que un tecnico venga a mi domicilio a solucionarlo.

Criterios de aceptacion (lista de items):

- El usuario puede describir el problema en un campo de texto libre (hasta 500 caracteres).
- El sistema valida automaticamente si hay una falla masiva en la zona antes de abrir el reporte.
- Si hay falla masiva en la zona, informa al usuario y no genera una orden de visita tecnica.
- Si no hay falla masiva, el sistema ofrece 3 turnos disponibles para la visita tecnica (fecha y franja horaria).
- El usuario elige un turno y recibe confirmacion por SMS y por notificacion push.
- El reporte queda asociado al numero de cliente y al domicilio registrado.
- El usuario puede cancelar o reprogramar el turno hasta 2 horas antes de la visita.
- El tecnico recibe la orden de trabajo en su app movil con los datos del cliente y el tipo de falla reportada.
- El sistema notifica al cliente 1 hora antes de la llegada del tecnico.

Como cliente frecuente del supermercado Libertad de Cordoba, quiero que la app me sugiera productos basandose en mis compras anteriores para ahorrar tiempo armando mi lista de compras semanal.

Criterios de aceptacion (Gherkin):

Escenario 1: Sugerencias basadas en historial

Dado que el cliente tiene al menos 3 compras registradas en los ultimos 60 dias

Cuando abre la seccion 'Mi lista' en la app

Entonces el sistema muestra hasta 10 productos sugeridos

Y cada sugerencia indica el precio actual y si el producto tiene oferta

Escenario 2: Cliente sin historial suficiente

Dado que el cliente tiene menos de 3 compras registradas

Cuando accede a 'Mi lista'

Entonces el sistema muestra productos destacados de la semana

Y una leyenda: 'A medida que compres mas, las sugerencias seran mas personalizadas'

Escenario 3: Agregar sugerencia a la lista

Dado que el cliente ve sus sugerencias

Cuando toca el boton '+' de un producto sugerido

Entonces el producto se agrega a su lista de compras

Y el sistema muestra el total estimado actualizado

Como paciente del Hospital Italiano de Cordoba, quiero poder sacar turno con cualquier especialidad medica desde el portal web sin tener que llamar por telefono, para obtener atencion medica de forma mas comoda y tambien necesito que el sistema mande notificaciones y tenga historial y ademas el medico tambien tiene que poder ver los turnos y deberia haber un sistema de lista de espera cuando no hay turnos disponibles y el sistema tiene que integrarse con la historia clinica electronica.

Criterios de aceptacion (lista de items):

- El paciente puede buscar especialidades por nombre o por sintoma.
- El sistema muestra los proximos 30 dias de disponibilidad para cada medico de la especialidad elegida.
- El paciente selecciona fecha y horario y confirma el turno con su credencial de la obra social.
- El sistema envia confirmacion por email y por WhatsApp.
- El medico puede ver su agenda diaria y semanal desde el panel profesional.
- Si no hay turnos en los proximos 30 dias, el paciente puede anotarse en lista de espera.
- El sistema notifica al paciente por email si se libera un turno en la lista de espera.
- El paciente recibe un recordatorio 48 horas antes del turno.
- El paciente puede cancelar el turno hasta 24 horas antes.
- El sistema registra la cancelacion y libera el turno automaticamente.
- Al registrar el turno, el sistema crea una entrada en el modulo de historia clinica electronica.
- El administrador puede generar reportes de ocupacion por especialidad.

Como monotributista categoria D registrado en AFIP, quiero poder presentar mi declaracion jurada mensual desde la app AFIP para evitar ingresar al portal web completo cada vez que tengo que declarar.

Criterios de aceptacion (Gherkin):

Escenario 1: Declaracion mensual sin novedades

Dado que el monotributista esta autenticado con CUIT y clave fiscal

Y el mes en curso tiene la declaracion pendiente

Cuando selecciona 'Presentar declaracion jurada'

Y confirma que no hubo cambios en su actividad respecto del mes anterior

Entonces el sistema genera la DJ con los datos precargados del perfil

Y presenta la declaracion ante AFIP

Y devuelve el acuse de recibo con sello electronico

Escenario 2: Declaracion con cambio de facturacion

Dado que el monotributista tuvo una facturacion distinta al mes anterior

Cuando indica el nuevo monto de ventas del mes

Entonces el sistema recalcula si corresponde un cambio de categoria

Y alerta si se supero el limite de la categoria actual

Y permite confirmar o corregir antes de presentar

Escenario 3: Presentacion fuera de termino

Dado que el vencimiento del periodo ya paso

Cuando el usuario intenta presentar la DJ

Entonces el sistema informa que la presentacion es extemporanea

Y muestra el monto de multa aplicable segun la normativa vigente

Y permite continuar con la presentacion aun asi

Escenario 4: Error de conectividad con los servidores de AFIP

Dado que los servicios web de AFIP no estan disponibles

Cuando el usuario intenta enviar la declaracion

Entonces el sistema guarda el borrador localmente

Y muestra el mensaje 'No pudimos conectarnos con AFIP. Tu borrador fue guardado y podes reintentarlo luego'

EJ
09

App de delivery cordobesa – Seguimiento de pedido en tiempo real

DESAFIANTE

Como usuario de la app de delivery, quiero ver la ubicacion del repartidor en tiempo real en un mapa para saber exactamente cuando llega mi pedido y no tener que estar preguntando.

Criterios de aceptacion (lista de items):

- El mapa muestra el icono del repartidor y se actualiza cada 15 segundos.
- El mapa muestra el domicilio del usuario como punto de destino.
- El tiempo estimado de llegada se recalcula con cada actualizacion de posicion.
- El repartidor puede pausar el rastreo en caso de problemas de privacidad.
- Si el repartidor pausa el rastreo, el usuario ve el ultimo punto conocido con la leyenda 'Ubicacion momentaneamente no disponible'.
- El usuario recibe una notificacion push cuando el repartidor esta a menos de 500 metros.
- El seguimiento se activa automaticamente cuando el restaurante confirma la salida del pedido.
- El seguimiento se desactiva automaticamente cuando el repartidor registra la entrega.
- La pantalla de seguimiento es accesible sin conexion a internet estable (modo degradado: muestra el estado del pedido sin mapa).

EJ
10

Ministerio de Educacion de Cordoba – Inscripcion a colegios publicos

DESAFIANTE

Como padre, madre o tutor/a de un niño/a en edad escolar de la provincia de Cordoba, quiero poder inscribir a mi hijo/a en un colegio publico desde la plataforma digital del Ministerio de Educacion para evitar ir presencialmente a cada escuela y simplificar el proceso.

Criterios de aceptacion (Gherkin):

Escenario 1: Inscripcion exitosa en colegio con vacantes

Dado que el tutor/a esta autenticado con CUIL y clave provincial

Y el periodo de inscripcion esta abierto

Y el colegio elegido tiene vacantes disponibles para el nivel correspondiente

Cuando completa el formulario con los datos del alumno y adjunta la documentacion requerida

Y confirma la inscripcion

Entonces el sistema asigna una vacante provisoria

Y envia la confirmacion al correo del tutor con el numero de tramite

Y notifica a la escuela de la nueva inscripcion pendiente de validacion

Escenario 2: Colegio sin vacantes disponibles

Dado que el colegio seleccionado no tiene vacantes

Cuando el tutor intenta inscribir al alumno

Entonces el sistema le ofrece ver colegios alternativos en un radio de 2 km

Y la opcion de anotarse en lista de espera del colegio preferido

Escenario 3: Documentacion incompleta

Dado que el tutor no adjunto todos los documentos obligatorios (DNI del alumno, libreta sanitaria)

Cuando intenta confirmar la inscripcion

Entonces el sistema indica cuales documentos faltan

Y guarda el borrador para que pueda completarlos luego sin perder los datos ingresados

Escenario 4: Consulta del estado de la inscripcion

Dado que el tutor ya inicio una inscripcion

Cuando accede a 'Mis tramites'

Entonces puede ver el estado actual (Pendiente / Aceptada / Rechazada) con la justificacion

■ Reflexion final

Refinar historias de usuario es una habilidad que se aprende con la practica. No existe una respuesta 100% correcta en todos los casos: lo importante es que el equipo pueda argumentar sus decisiones y llegar a un consenso. El objetivo de INVEST no es descartar historias sino guiar la conversacion para hacerlas mejores.